

Семинар 1: Физико-химические основы микробного гомеостаза

Свойства воды, электролитическая диссоциация, активность ионов, pH, растворимость и консерванты

Раздел 1. Теоретический экспресс-справочник

1.1. Строение и свойства воды как полярного растворителя

Вода (H_2O) — основа пищевых продуктов и живых систем. Её термодинамические свойства определяются спецификой электронного строения:

- **Полярность и дипольный момент:** электроотрицательность кислорода (3.44) значительно выше водорода (2.20). Валентный угол $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ составляет 104.5° , что создает результирующий дипольный момент $\mu = 1.85 \text{ D}$.
- **Высокая диэлектрическая проницаемость ($\epsilon = 78.5$ при 25°C):** сила электростатического взаимодействия между ионами ослабевает почти в 80 раз по сравнению с вакуумом, что позволяет воде легко растворять соли.
- **Сетка водородных связей:** энергия связи составляет около 20 кДж/моль , обеспечивая уникальные теплофизические свойства.

Рис. 1. Полярное строение молекулы воды и образование водородных связей

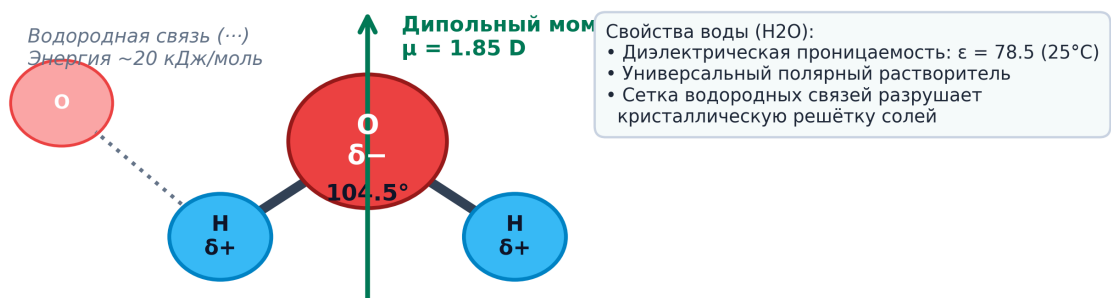


Рис. 1. Полярное строение молекулы воды, валентный угол и водородные связи

1.2. Электролитическая диссоциация и гидратация ионов

При растворении электролитов в воде под действием электрического поля диполей происходит их диссоциация:

- **Первичная гидратная оболочка:** диполи воды ориентируются отрицательными полюсами ($O^{\delta-}$) к катионам (Na^+), а положительными ($H^{\delta+}$) – к анионам (Cl^-).
- **Сильные электролиты** (поваренная соль, минеральные кислоты) распадаются на ионы на 100%.
- **Слабые электролиты** (пищевые органические кислоты) диссоциируют частично с константой K_a :

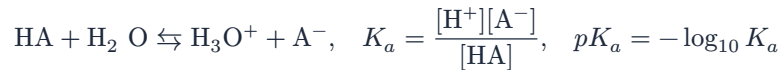


Рис. 2. Гидратация ионов в водном растворе (первичная сольватная оболочка)

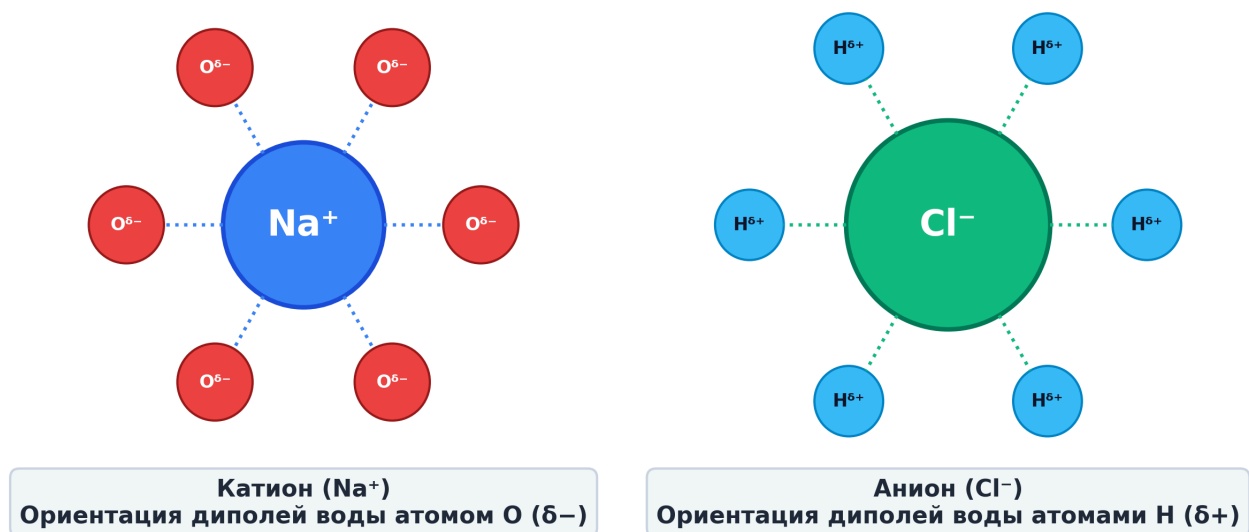


Рис. 2. Ориентация диполей воды в сольватной оболочке катиона Na^+ и аниона Cl^-

1.3. Ионная сила раствора и термодинамическая активность ионов

В концентрированных пищевых растворах (соки, маринады, рассолы) вокруг каждого иона формируется экранирующая **ионная атмосфера** из противоположно заряженных частиц (теория Дебая-Хюккеля).

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ПРАВИЛО: АКТИВНОСТЬ ПРОТИВ КОНЦЕНТРАЦИИ

Реальная реакционная способность иона описывается не аналитической концентрацией C_i , а **термодинамической активностью** a_i :

$$a_i = \gamma_i \cdot C_i$$

где $\gamma_i \leq 1$ – коэффициент активности, отражающий степень электростатического торможения.

Ионная сила раствора (I):

$$I = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n c_i \cdot z_i^2$$

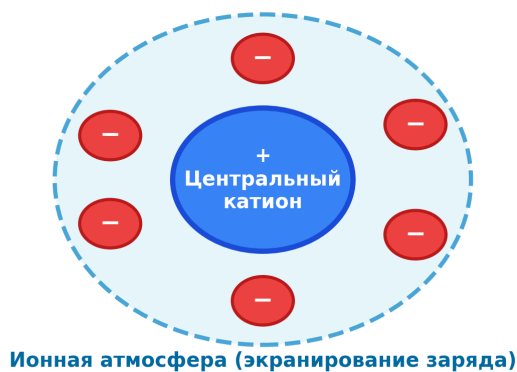
где c_i – молярная концентрация иона (моль/л), z_i – его заряд.

Уравнение Дебая-Хюккеля (вода, 25°C):

$$\log_{10} \gamma_i = -0.51 \cdot z_i^2 \cdot \frac{\sqrt{I}}{1 + \sqrt{I}}$$

Многозарядные ионы (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cit^{3-}) создают во много раз более плотную ионную атмосферу ($z^2 = 4$ и 9), чем однозарядные!

Рис. 3. Электростатическое экранирование ионов и термодинамическая активность



Теория растворов Дебая-Хюккеля (вода, 25°C):

1. Ионная сила раствора:

$$I = \frac{1}{2} \cdot \sum (C_i \cdot z_i^2)$$
2. Коэффициент активности иона:

$$\lg \gamma_i = -0.51 \cdot z_i^2 \cdot \left[\sqrt{I} / (1 + \sqrt{I}) \right]$$
3. Термодинамическая активность (эффективная мера):

$$a_i = \gamma_i \cdot C_i \quad (\text{где } \gamma_i < 1 \text{ из-за экранирования})$$

Рис. 3. Электростатическое экранирование иона в теории Дебая-Хюккеля

1.4. Автопротолиз воды и водородный показатель (pH)

Вода подвергается обратимому автопротолизу:



Водородный показатель pH равен отрицательному логарифму активности ионов гидроксония:

$$\text{pH} = -\log_{10} a_{\text{H}^+} \approx -\log_{10} [\text{H}^+], \quad [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

$$\text{pOH} = -\log_{10} [\text{OH}^-], \quad \text{pH} + \text{pOH} = 14.00$$

ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ МАСШТАБ КИСЛОТНОСТИ

Сдвиг pH на **1 единицу** означает изменение концентрации протонов ровно в **10 раз**. Сдвиг на **2 единицы** – в **100 раз**. При pH = 3.0 концентрация протонов составляет 1.0 мМ, а при pH = 5.0 – всего 0.01 мМ.

Рис. 4. Шкала водородного показателя (pH) и автопротолиз воды

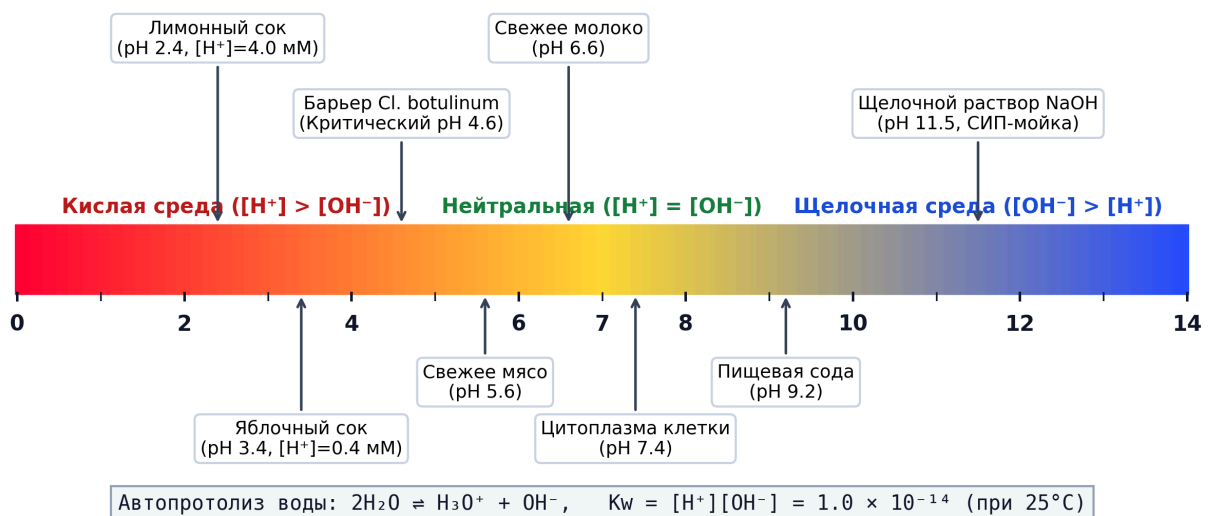


Рис. 4. Шкала водородного показателя (pH), автопротолиз воды и спектр пищевых сред

1.5. Растворимость кислот и солей: риск кристаллического осадка

Свободные органические кислоты малорастворимы в воде: для бензойной кислоты $S_0 = 3.40$ г/л, для сорбиновой $S_0 = 1.60$ г/л при 20°C. Поэтому на производстве применяют их высокорастворимые соли (бензоат натрия E211, сорбат калия E202, пропионат кальция E282).

Суммарная растворимость кислоты $S_{\text{общ}}$ зависит от pH среды:

$$S_{\text{общ}}(\text{pH}) = S_0 \cdot (1 + 10^{\text{pH} - \text{p}K_a})$$

При снижении pH растворимость резко падает до асимптоты S_0 . Если внесенная концентрация превышает $S_{\text{общ}}$, избыток кислоты выпадает в виде труднорастворимого кристаллического осадка (брак готовой продукции).

Стехиометрический пересчет соли на свободную кислоту:

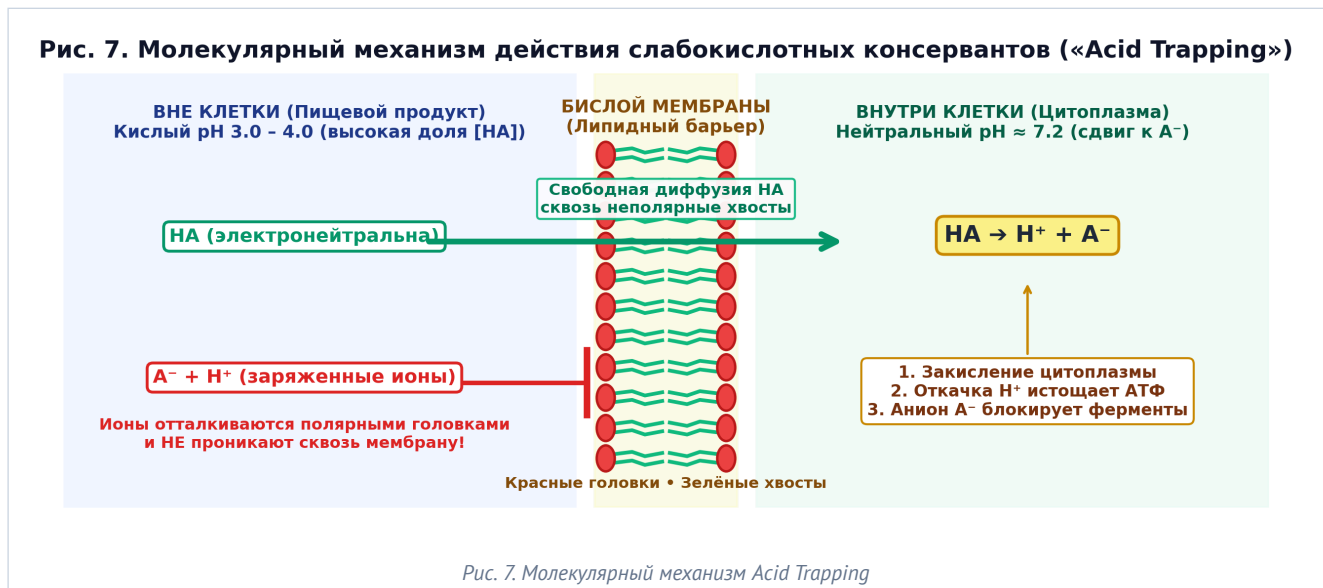
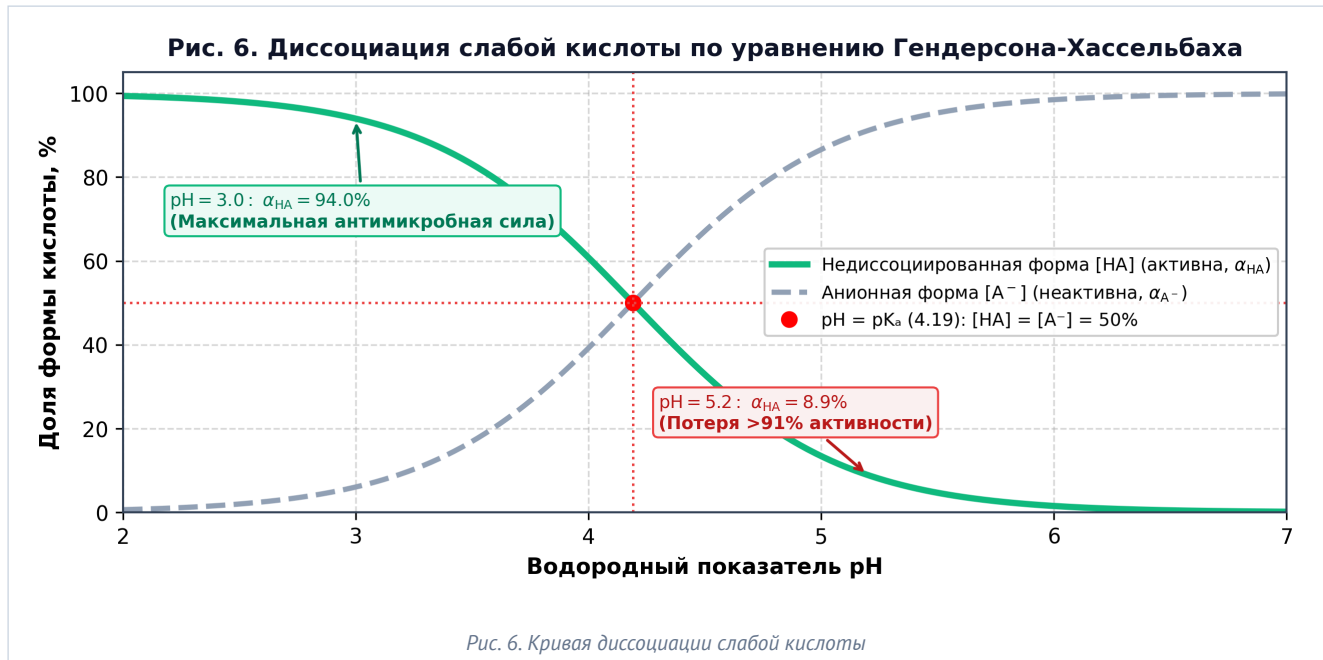
$$C_{\text{общ}} = C_{\text{соли}} \cdot \frac{n \cdot M_{\text{кислоты}}}{M_{\text{соли}}}$$



1.6. Механизм действия консервантов и формула Гендерсона-Хассельбаха

Антимикробным действием обладает **исключительно недиссоциированная молекула НА**. Соотношение форм описывается **уравнением Гендерсона-Хассельбаха**:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}} \right) \rightarrow \alpha_{\text{НА}} = \frac{[\text{HA}]}{C_{\text{общ}}} = \frac{1}{1 + 10^{\text{pH} - \text{p}K_a}}$$



МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МЕХАНИЗМ ACID TRAPPING

1. Электронейтральная молекула НА свободно диффундирует сквозь липидный бислой мембраны клетки (анионы A^- не проходят).
2. В нейтральной цитоплазме ($\text{pH} \approx 7.2 - 7.5$) молекула НА диссоциирует с выделением протона H^+ .
3. Протоны закисляют клетку и разрушают протон-движущую силу (PMF). Клетка истощает пул АТФ на откачку H^+ , а анион A^- блокирует ферменты.

Раздел 2. Справочные таблицы физико-химических величин

Таблица 1. Константы пищевых кислот-консервантов и их солей (20–25°C)

Кислота (Е-код)	Формула	<i>M</i> , г/моль	<i>pK_a</i>	<i>S</i> ₀ , г/л	Соль (Е-код)	<i>M</i> соли
Бензойная (Е210)	C ₆ H ₅ COOH	122.12	4.19	3.40	Бензоат натрия (Е211)	144.11
Сорбиновая (Е200)	C ₅ H ₇ COOH	112.13	4.76	1.60	Сорбат калия (Е202)	150.22
Пропионовая (Е280)	C ₂ H ₅ COOH	74.08	4.87	∞	Пропионат кальция (Е282)	186.22
Уксусная (Е260)	CH ₃ COOH	60.05	4.76	∞	Ацетат натрия (Е262)	82.03
Молочная (Е270)	C ₃ H ₆ O ₃	90.08	3.86	∞	Лактат натрия (Е325)	112.06

Рис. 8. Химические формулы, молярные массы и константы диссоциации консервантов

БЕНЗОАТЫ (Е210 / Е211)

Свободная кислота (Е210):

- C₆H₅–COOH
- *M* = 122.12 г/моль, *pK_a* = 4.19
- Растворимость *S*₀ = 3.40 г/л

Технологическая соль (Е211):

- Бензоат натрия: C₆H₅–COONa
- *M* = 144.11 г/моль (растворим)

Применение: соки, напитки (*pH* < 4.0)

СОРБАТЫ (Е200 / Е202)

Свободная кислота (Е200):

- CH₃(CH)₄COOH (сорбиновая)
- *M* = 112.13 г/моль, *pK_a* = 4.76
- Растворимость *S*₀ = 1.60 г/л

Технологическая соль (Е202):

- Сорбат калия: CH₃(CH)₄COOK
- *M* = 150.22 г/моль (растворим)

Применение: джемы, сыры (*pH* < 5.5)

ПРОПИОНАТЫ (Е280 / Е282)

Свободная кислота (Е280):

- C₂H₅COOH (пропионовая)
- *M* = 74.08 г/моль, *pK_a* = 4.87
- Растворимость *S*₀ = ∞

Технологическая соль (Е282):

- Пропионат кальция: Ca(C₂H₅COO)₂
- *M* = 186.22 г/моль (растворим)

Применение: хлебобулочные изделия

Рис. 8. Химические формулы, структуры и параметры промышленных консервантов

Таблица 2. Параметры пищевых ионов в водных растворах при 25°C

Ион	Заряд <i>z</i>	<i>z</i> ²	<i>γ</i> (<i>I</i> = 0.01 М)	<i>γ</i> (<i>I</i> = 0.05 М)	<i>γ</i> (<i>I</i> = 0.20 М)
Протон H ⁺ (гидроксоний)	+1	1	0.914	0.860	0.750
Катионы Na ⁺ , K ⁺ , NH ₄ ⁺	+1	1	0.898	0.820	0.700
Анионы Cl [–] , CH ₃ COO [–] (ацетат)	–1	1	0.898	0.820	0.700
Катионы Ca ²⁺ , Mg ²⁺	+2	4	0.660	0.460	0.280
Анионы SO ₄ ^{2–} , Malat ^{2–} (малат)	–2	4	0.650	0.440	0.260
Анион Cit ^{3–} (цитрат)	–3	9	0.390	0.180	0.075

Раздел 3. Практикум: подробный разбор ключевых расчетных задач

В данном разделе представлен пошаговый разбор четырех ключевых аналитических задач первого семинара. Каждая задача иллюстрирует типичную технологическую ситуацию пищевого производства, содержит краткую запись исходных данных («Дано / Найти»), теоретический базис, детальный математический расчет с единицами измерения, производственный вывод и разбор типичных ошибок.

3.1. Ключевая задача 1. Автопротолиз воды и расчет параметров кислотности

Ключевая задача 1 Определение $[H^+]$, $[OH^-]$, pH и pOH в соковой продукции

Производственная ситуация: В заводской лаборатории контроля качества осветленного яблочного сока инструментальный pH-метр показал значение $pH = 3.40$ при температуре $25^\circ C$ (термодинамическая константа автопротолиза воды $K_w = 1.0 \cdot 10^{-14}$).

1. Рассчитайте молярную концентрацию протонов (ионов гидроксония) $[H^+]$ и выразите её в микромолях на литр (μM).
2. Определите величину гидроксильного показателя pOH.
3. Рассчитайте равновесную молярную концентрацию гидроксид-ионов $[OH^-]$ в соке (моль/л).

КРАТКОЕ УСЛОВИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Дано:

- $pH = 3.40$
- $T = 25^\circ C$
- $K_w = 1.0 \cdot 10^{-14}$

Найти:

- $[H^+]$ (моль/л и μM)
- pOH
- $[OH^-]$ (моль/л)

Основные формулы:

- Определение pH: $pH = -\log_{10}[H^+] \rightarrow [H^+] = 10^{-pH}$
- Перевод единиц: $1 \text{ моль/л} = 10^6 \mu M$
- Автопротолиз воды: $K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$
- Взаимосвязь шкал: $pH + pOH = 14.00$
- Концентрация щелочи: $[OH^-] = 10^{-pOH}$

ПОШАГОВЫЙ РАСЧЕТ И ВЫЧИСЛЕНИЯ

1. Расчет концентрации протонов $[H^+]$:

$$[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-3.40} = 3.981 \cdot 10^{-4} \text{ моль/л}$$

Переводим в микромоли на литр (умножаем на 10^6):

$$[H^+] = 3.981 \cdot 10^{-4} \cdot 10^6 = 398.1 \mu M$$

2. Определение гидроксильного показателя pOH:

$$pOH = 14.00 - pH = 14.00 - 3.40 = 10.60$$

3. Расчет равновесной концентрации гидроксид-ионов $[OH^-]$:

$$[OH^-] = 10^{-pOH} = 10^{-10.60} = 2.512 \cdot 10^{-11} \text{ моль/л}$$

Проверка через константу K_w : $[H^+][OH^-] = (3.981 \cdot 10^{-4}) \cdot (2.512 \cdot 10^{-11}) = 1.00 \cdot 10^{-14}$ (соответствует эталону).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- **Технологическое значение:** В осветленном соке концентрация протонов $[H^+]$ превышает концентрацию гидроксид-ионов $[OH^-]$ почти в $1.6 \cdot 10^7$ раз (на 7 порядков!). Столь выраженная кислая среда формирует первичный антимикробный барьер против размножения спорообразующих анаэробов (**Clostridium botulinum**).
- **Типичная ошибка студентов:** Использование натурального логарифма вместо десятичного (нажатие кнопки $\ln$ вместо $\log$ на калькуляторе) либо потеря степени при переводе в микромоли (10^6).

3.2. Ключевая задача 2. Ионная сила раствора и термодинамическая активность ионов

Ключевая задача 2 Расчет ионной силы по Дебая-Хюккелю и реальной активности ионов

Производственная ситуация: Минерально-органический комплекс осветленного сока включает следующие растворенные ионы:

- Ионы калия K^+ : 25.0 мМ (0.0250 моль/л, заряд $z = +1$);
- Ионы кальция Ca^{2+} : 2.50 мМ (0.0025 моль/л, заряд $z = +2$);
- Хлорид-ионы Cl^- : 10.0 мМ (0.0100 моль/л, заряд $z = -1$);
- Дигидрофосфат-анионы $H_2PO_4^-$: 10.0 мМ (0.0100 моль/л, заряд $z = -1$);
- Яблочнокислый малат-анион $Malat^{2-}$: 5.00 мМ (0.0050 моль/л, заряд $z = -2$).

1. Вычислите ионную силу сока $I = \frac{1}{2} \sum c_i z_i^2$ (в моль/л).
2. По расширенному уравнению Дебая-Хюккеля найдите коэффициенты активности однозарядных ионов γ_1 ($z = 1$) и двухзарядных ионов γ_2 ($z = 2$).
3. Рассчитайте термодинамическую активность протонов a_{H^+} (в μ М) и ионов кальция $a_{Ca^{2+}}$ (в мМ).

КРАТКОЕ УСЛОВИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Дано:

- $c(K^+) = 0.0250$ М, $z = +1$
- $c(Ca^{2+}) = 0.0025$ М, $z = +2$
- $c(Cl^-) = 0.0100$ М, $z = -1$
- $c(H_2PO_4^-) = 0.0100$ М, $z = -1$
- $c(Malat^{2-}) = 0.0050$ М, $z = -2$
- $[H^+] = 398.1 \mu$ М

Найти: $I, \gamma_1, \gamma_2, a_{H^+}, a_{Ca^{2+}}$

Основные формулы (теория Дебая-Хюккеля):

- Ионная сила среды:

$$I = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n c_i \cdot z_i^2$$

- Коэффициент активности иона при 25°C:

$$\log_{10} \gamma_i = -0.51 \cdot z_i^2 \cdot \frac{\sqrt{I}}{1 + \sqrt{I}}$$

- Термодинамическая активность иона:

$$a_i = \gamma_i \cdot C_i$$

ПОШАГОВЫЙ РАСЧЕТ И ВЫЧИСЛЕНИЯ

1. **Расчет ионной силы раствора (I):** Учитываем концентрации всех ионов в моль/л и квадраты их зарядов:

$$I = \frac{1}{2} [0.0250 \cdot 1^2 + 0.0025 \cdot 2^2 + 0.0100 \cdot (-1)^2 + 0.0100 \cdot (-1)^2 + 0.0050 \cdot (-2)^2]$$

$$I = \frac{1}{2} [0.0250 + 0.0100 + 0.0100 + 0.0100 + 0.0200] = \frac{1}{2} [0.0750] = 0.0375 \text{ моль/л}$$

2. **Нахождение коэффициентов активности γ_1 и γ_2 :** Вычисляем параметр Дебая-Хюккеля:

$$\sqrt{I} = \sqrt{0.0375} \approx 0.19365 \rightarrow \frac{\sqrt{I}}{1 + \sqrt{I}} = \frac{0.19365}{1 + 0.19365} = 0.16223$$

- Для однозарядных ионов ($z = 1$, протоны, калий, хлорид):

$$\log_{10} \gamma_1 = -0.51 \cdot 1^2 \cdot 0.16223 = -0.08274 \rightarrow \gamma_1 = 10^{-0.08274} = 0.8265$$

- Для двухзарядных ионов ($z = 2$, кальций, малат):

$$\log_{10} \gamma_2 = -0.51 \cdot 2^2 \cdot 0.16223 = -0.33095 \rightarrow \gamma_2 = 10^{-0.33095} = 0.4667$$

3. **Расчет термодинамических активностей:**

- Активность протонов: $a_{H^+} = \gamma_1 \cdot [H^+] = 0.8265 \cdot 398.1 \mu \text{ М} = 329.0 \mu \text{ М}$ (вместо 398.1 μ М).
- Активность ионов кальция: $a_{Ca^{2+}} = \gamma_2 \cdot [Ca^{2+}] = 0.4667 \cdot 2.50 \text{ мМ} = 1.167 \text{ мМ}$.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- **Технологическое значение:** Двухзарядные ионы (Ca^{2+} , малат) вносят в $z^2 = 4$ раза больший вклад в электростатическое экранирование, чем однозарядные. Реальная химическая активность кальция в соке в 2.14 раза ниже его аналитической концентрации. Это снижает скорость нежелательных ферментативных осадений пектинов.
- **Типичная ошибка студентов:** Забывание возведения заряда в квадрат (z^2) при расчете I , а также подстановка миллимолярных концентраций без перевода в моль/л (дает ошибку в 1000 раз).

3.3. Ключевая задача 3. Диссоциация консерванта по Гендерсону-Хассельбаху

Ключевая задача 3. Стехиометрический пересчет соли и эффективная концентрация [НА]

Производственная ситуация: В осветленный яблочный сок с $pH = 3.40$ внесен консервант бензоат натрия Е211 в количестве 400 мг/л (0.040% масс.). Параметры веществ: свободная бензойная кислота $pK_a = 4.19$, $M_{\text{кислоты}} = 122.12 \text{ г/моль}$; бензоат натрия $M_{\text{соли}} = 144.11 \text{ г/моль}$.

1. Выполните стехиометрический пересчет внесенной соли на свободную кислоту $C_{\text{общ}}$ (мг/л).
2. Рассчитайте долю биологически активной недиссоциированной формы $\alpha_{\text{НА}}$ в процентах (%).
3. Вычислите эффективную бактериостатическую концентрацию [НА] в мг/л и в миллимолях на литр (мМ).

КРАТКОЕ УСЛОВИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Дано:

- $C_{\text{соли}} = 400 \text{ мг/л}$
- $pH = 3.40$
- $pK_a = 4.19$
- $M_{\text{к-ты}} = 122.12 \text{ г/моль}$
- $M_{\text{соли}} = 144.11 \text{ г/моль}$

Найти:

- $C_{\text{общ}}$ (мг/л)
- $\alpha_{\text{НА}}$ (%)
- [НА] (мг/л и мМ)

Основные формулы:

- Пересчет массы соли в кислоту:

$$C_{\text{общ}} = C_{\text{соли}} \cdot \frac{M_{\text{кислоты}}}{M_{\text{соли}}}$$

- Формула Гендерсона-Хассельбаха для доли активной формы:

$$\alpha_{\text{НА}} = \frac{1}{1 + 10^{pH - pK_a}}$$

- Эффективная концентрация биоцида:

$$[\text{НА}] = C_{\text{общ}} \cdot \alpha_{\text{НА}}, \quad [\text{НА}]_{\text{мМ}} = \frac{[\text{НА}]_{\text{мг/л}}}{M_{\text{кислоты}}}$$

ПОШАГОВЫЙ РАСЧЕТ И ВЫЧИСЛЕНИЯ

1. **Стехиометрический пересчет соли в кислоту:** Поскольку 1 моль бензоата натрия дает 1 моль бензойной кислоты:

$$C_{\text{общ}} = 400 \text{ мг/л} \cdot \frac{122.12 \text{ г/моль}}{144.11 \text{ г/моль}} = 400 \cdot 0.84741 = 338.96 \text{ мг/л}$$

2. **Расчет доли биологически активной недиссоциированной формы $\alpha_{\text{НА}}$:** Находим показатель степени в знаменателе:

$$pH - pK_a = 3.40 - 4.19 = -0.79$$

$$10^{-0.79} \approx 0.16218$$

$$\alpha_{\text{НА}} = \frac{1}{1 + 0.16218} = \frac{1}{1.16218} = 0.86045 \rightarrow 86.05\%$$

3. **Расчет активной антимикробной концентрации [НА]:**

- Массовая концентрация:

$$[\text{НА}] = C_{\text{общ}} \cdot \alpha_{\text{НА}} = 338.96 \text{ мг/л} \cdot 0.86045 = 291.66 \text{ мг/л}$$

- Молярная концентрация (ммоль/л, мМ):

$$[\text{НА}] = \frac{291.66 \text{ мг/л}}{122.12 \text{ мг/ммоль}} = 2.388 \text{ мМ}$$

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- **Технологическое значение:** При $pH = 3.40$ (на 0.79 единицы ниже pK_a) более 86% внесенного бензоата находится в форме электронейтральной молекулы НА. Она свободно диффундирует через липидный бислой бактерий и дрожжей, диссоциирует в цитоплазме ($pH \approx 7.2$) и закисляет клетку, приводя к гибели за счет истощения пула АТФ на откачку протонов (Acid Trapping).
- **Типичная ошибка студентов:** Прямое умножение 400 мг/л на $\alpha_{\text{НА}}$ без учета того, что 400 мг — это масса соли Е211, содержащей катион натрия. Это ведет к завышению антимикробной дозы на 18%, что нарушает требования ТР ТС 029/2012.

3.4. Ключевая задача 4. Предельная растворимость кислот и расчет критического $pH_{\text{крит}}$

Ключевая задача 4 Зависимость растворимости от pH и предотвращение кристаллического осадка

Производственная ситуация: Собственная растворимость недиссоциированной бензойной кислоты в водной среде при 20°C составляет $S_0 = 3.40$ г/л ($pK_a = 4.19$).

1. Рассчитайте суммарную предельную растворимость $S_{\text{общ}}$ бензойной кислоты в яблочном соке при $pH = 3.40$. Сравните её с внесенной рабочей концентрацией $C_{\text{общ}} = 0.339$ г/л и сделайте вывод о стабильности напитка.
2. При производстве концентрированного сока в рецептуру внесено $C_{\text{внес}} = 3.60$ г/л бензойной кислоты (дозировка выше S_0). Рассчитайте пороговое критическое значение $pH_{\text{крит}}$, ниже которого начнется выпадение кристаллического осадка.

КРАТКОЕ УСЛОВИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Дано:

- $S_0 = 3.40$ г/л
- $pK_a = 4.19$
- $C_{\text{раб}} = 0.339$ г/л (при $pH = 3.40$)
- $C_{\text{внес}} = 3.60$ г/л (концентрат)

Найти:

- $S_{\text{общ}}(3.40)$
- Термодинамическую стабильность
- Критический $pH_{\text{крит}}$

Основные формулы:

- Зависимость предельной растворимости от pH:

$$S_{\text{общ}}(pH) = S_0 \cdot (1 + 10^{pH - pK_a})$$

- Условие гомогенности (отсутствия осадка):

$$C_{\text{внес}} \leq S_{\text{общ}}(pH)$$

- Критическое значение pH насыщения:

$$pH_{\text{крит}} = pK_a + \log_{10} \left(\frac{C_{\text{внес}}}{S_0} - 1 \right)$$

ПОШАГОВЫЙ РАСЧЕТ И ВЫЧИСЛЕНИЯ

1. Расчет предельной растворимости $S_{\text{общ}}$ при $pH = 3.40$:

$$10^{pH - pK_a} = 10^{3.40 - 4.19} = 10^{-0.79} \approx 0.16218$$

$$S_{\text{общ}}(3.40) = 3.40 \text{ г/л} \cdot (1 + 0.16218) = 3.40 \cdot 1.16218 = \mathbf{3.951 \text{ г/л}}$$

Оценка стабильности: Рабочая концентрация $C_{\text{общ}} = 0.339$ г/л $\ll 3.951$ г/л. Запас по растворимости составляет более 11 раз. Осадок гарантированно не выпадает.

2. Вывод и расчет критического показателя $pH_{\text{крит}}$ для концентрата (3.60 г/л): В точке начала кристаллизации $C_{\text{внес}} = S_{\text{общ}}$:

$$3.60 = 3.40 \cdot (1 + 10^{pH_{\text{крит}} - 4.19})$$

$$1 + 10^{pH_{\text{крит}} - 4.19} = \frac{3.60}{3.40} = 1.05882$$

$$10^{pH_{\text{крит}} - 4.19} = 1.05882 - 1 = 0.05882$$

Логарифмируем обе части уравнения по основанию 10:

$$pH_{\text{крит}} - 4.19 = \log_{10}(0.05882) = -1.2305$$

$$pH_{\text{крит}} = 4.19 - 1.2305 = \mathbf{2.96}$$

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- **Технологическое значение:** Если в процессе уваривания или купажирования концентрированного сока показатель кислотности опустится ниже $pH = 2.96$, растворимость бензойной кислоты станет ниже внесенной дозы, и продукт необратимо помутнеет из-за выпадения белого игольчатого кристаллического осадка свободной бензойной кислоты (брак партии).
- **Типичная ошибка студентов:** Ошибочное предположение, что если $C_{\text{внес}} = 3.60$ г/л $> S_0 = 3.40$ г/л, то осадок выпадет при любом pH. Студенты забывают, что ионизированная форма (бензоат-анион) многократно увеличивает суммарную емкость раствора при повышении pH среды!